

YUCT 基本原理与完整推导

作为协调网络的宇宙：从公理到活细胞与 $\alpha \approx 1/137$

Alexey V. Yakushev¹

摘要

我们提出了雅库舍夫统一协调理论（YUCT）的完整公理基础。实在是一个分层的协调网络，受本体论第一原理 $K_{\text{eff}} > 1$ 支配。从单一公理（分形尺度不变性）和 YPSDC 协议的定义出发，我们证明了三个定理：最小字典熵恰好为两比特，空间维数必为三，时间作为协调不完善性的涌现度量。普适误差律 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 被确立为经验验证的定律，并由此推导出代数环 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 、 $S_{\text{even}} = 0.8$ 。标度量子 $q = (3/2)^{1/3}$ 生成了从普朗克标度到活细胞的普适质量阶梯。精细结构常数 $\alpha^{-1} \approx 137.036$ 来自紧致纤维 F_{18} 上的拓扑不变量 $N_{\text{gauge}} = 12$ 以及普适修正 $\beta\gamma = 0.20$ 。宇宙常数 $\Omega_{\Lambda} = 2/3$ 出自同一拓扑。电弱标度由外尔费米子计数 $L = 96$ 涌现。我们明确区分了定理、经验定律和唯象拟合：费米子的半整数指标 N_f 和 W 玻色子重叠因子 $\xi_W \approx 0.53$ 目前是唯象参数，其拓扑起源是开放问题。该理论不含可调连续参数，并在物理学、生物学和宇宙学中给出了若干具体、可证伪的预测。

关键词: YUCT, 协调效率, 代数环, 质量阶梯, 精细结构常数, 涌现几何, 时间量子化, 宇宙常数, 可证伪性.

引用: Yakushev AV. YUCT 基本原理与完整推导. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (本卷).

1 本体论与定义：协调作为原初概念

雅库舍夫统一协调理论（YUCT）奠基于唯一的一个本体论原初概念：**协调**——系统分布式组件对齐其状态的过程。其基本机制是雅库舍夫同步分布式协调协议（YPSDC），它将通信分为两个不同阶段：

- 离线阶段:** 包含 M 种可能动作（状态、消息）的字典 $\mathcal{D}$ 在智能体间共享。每个动作 A_i 需要 n_i 比特才能完全描述。
- 在线阶段:** 要激活动作 A_k ，只传输其索引 κ_k 。当索引等概率时，索引长度为 $\ell = \log_2 M$ 比特。

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsd.c.com/>

任何协调系统的状态由 **D+I-R 三元组** 描述：

$$\text{实在} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R},$$

其中 **D** 是字典（可能状态和规则的集合），**I** 是信息（实际化的状态，以熵度量）， $\mathbf{R} \geq 1$ 是共振（相干放大因子）。

协调效率 定义为信息论压缩比：

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{动作熵}}{\text{索引熵}} \geq 1. \quad (1)$$

本体论原理: $K_{\text{eff}} > 1$ 是任何复杂系统随时间维持其同一性的必要条件。 $K_{\text{eff}} = 1$ 的系统将始终落后于其环境并被摧毁。因此，实在本身必须被构造为一个协调网络。

2 公理与定理

2.1 公理: 分形尺度不变性

公理 2.1 (分层尺度不变性). 协调网络由嵌套的团簇构成。第 n 级团簇具有线性尺寸 L_n , 满足 $L_{n+1} = \lambda L_n$ ($\lambda > 1$)。智能体数量按 $N(L) \propto L^{d_f}$ 标度, 其中 d_f 是分形维数。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 比值 $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$ 趋于常数, 意味着幂律层级结构。

状态: 这是 YUCT 的 **唯一不可约公理**。所有其他结构性质都是从此公理以及第 1 节的定义推导出的定理。

2.2 定理 1: 最小字典熵为两比特

定理 2.2 (最小字典熵). 能够可靠区分二元选项的最小协调字典, 其总香农熵恰好为 2 比特 (以 $k_B \ln 2$ 为单位)。因此, 完整的分层字典满足 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 。

证明. 最小字典只需回答一个简单的是/否问题: “动作 A 发生了吗?” 因此它包含两个条目 $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$, 且先验概率相等, 故

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ 比特}.$$

要激活任一条目, 需要传输一个索引 $\kappa \in \{0, 1\}$, 其长度 $\ell = \log_2 2 = 1$ 比特, 给出 $H(\mathcal{K}) = 1$ 比特。然而接收者还必须确信该索引正确标识了意图的动作; 否则一个比特翻转就会破坏协调。这种确定性要求字典中存储一个额外的验证比特。因此总字典熵为

$$S_{\text{min}} = H(\mathcal{A}) + H(\text{验证}) = 1 + 1 = 2 \text{ 比特}.$$

在无限层级中 (第 3.2 节), 此最小结构由和 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 实现, 从而无需任何可调参数就固定了绝对标度。□

状态: 定理. 取代了先前的公理 A2; 现已从 YPSDC 的定义推导而出。

2.3 定理 2: 空间维数为三

定理 2.3 (协调空间的维数). 协调网络只有在其智能体位于恰好三维的空间中时, 才能承载稳定、自治的字典。因此, 普适标度指数固定为 $\beta = 2/3$ 。

证明. 由协调层的几何级数, 奇偶层贡献之和为

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2},$$

且定理 2.2 要求 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 。代入得 $\beta/(1 - \beta) = 2$, 故 $\beta = 2/3$ 。

记空间维数为 D 。冗余因子 β 源于自旋 - 统计因子 2 与维数因子 $1/D$ 的乘积; 因此 $\beta = 2/D$ 。由 $\beta = 2/3$ 立即得到 $D = 3$ 。

因此, 条件 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 只有在三维中才能无需可调参数地得到满足。任何其他 D 都会破坏代数环的闭合性, 使协调网络不稳定。□

状态: 定理。 取代了先前的公理 A3; 现已从定理 2.2 和 β 的定义推导而出。

2.4 定理 3: 时间作为协调不完善性的涌现度量

定理 2.4 (有限协调产生时间). 固有时 τ 与协调熵 S_{coord} 的积累成正比。因此, 任何具有有限协调效率 K_{eff} 的系统都会经历非零的时间流。在完美协调极限 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) 下, 固有时为零。时间的基本颗粒度为 $\Delta\tau_{\text{min}} = \frac{2}{3}t_{\text{PI}}$, 其中 t_{PI} 是普朗克时间。

证明. 理想协调的系统会即时激活正确的字典条目而无差错。不会产生熵, 也没有不可逆的状态序列——因此没有时间。真实系统以有限的 K_{eff} 运行, 所以每次激活都带有非零的差错概率 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (方程 2)。这些差错的积累, 按所处理的信息量加权, 定义了熵产生 $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$, 其中 β_0 是普适常数。由代数环常数得到最小时间步长为 $\Delta\tau_{\text{min}} = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} t_{\text{PI}} = \beta t_{\text{PI}} = \frac{2}{3}t_{\text{PI}}$ 。这立即给出宏观关系 $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0.67}$ (附录 V), 将时间流与普适误差指数联系起来。□

状态: 定理。 直接产生于有限的协调效率与代数环常数。

3 普适误差律与基本代数环

3.1 普适误差律 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 且 $\beta = 2/3$

大量实证研究 (附录 L, Ferra1.2 以及整合的验证文档) 表明, 在任何协调系统中, 相对误差 ε —— 激活错误字典条目的概率 —— 遵循幂律:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0.6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (2)$$

常数 $\kappa_c = 1/3$ 源于三元组本体论 实在 $= \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R}$ ，它意味着最小协调熵 $S_{\min} = k_B \ln 3$ ，因而 $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ 。

状态: 指数 $\beta = 2/3$ 是一个 **经验确立的普适常数**，已被超过十二项独立实验在原子、生物、地球物理和宇宙学尺度上证实（见表 1）。定理 2.3 提供了理论锚定（ $\beta = 2/D$ 且 $D = 3$ ），但与实验的精确数值符合仍然是观测事实。在当前框架中，我们将 $\beta = 2/3$ 视为一个稳健的唯象定律，并作为所有进一步推导的基础。

表 1: 普适指数 $\beta = 2/3$ 的实验验证选例。

系统	可观测量	观测指数	参考文献
卤化氢键能	$E \propto r^{-\beta}$	0.682 ± 0.012	附录 C
DNA 复制差错率	ε vs. K_{eff}	0.65–0.70	附录 L
脊椎动物突变率	$\mu \propto K_{\text{repair}}^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	附录 E
代谢标度（简单生物）	$B \propto M^{\beta}$	0.68 ± 0.03	附录 D
古登堡–里克特 b 值	$b = 1/\beta$	1.01 ± 0.03 ($\beta = 0.67$)	USGS 目录
城市位序–规模指数	ζ	0.68 ± 0.02	附录 F
GDP 波动性	$\sigma \propto W^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	附录 F

3.2 基本代数环: $S_{\text{odd}} = 1.2$ 与 $S_{\text{even}} = 0.8$

协调的层级结构自然地将奇偶层的贡献分开。对几何级数求和得

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{6}{5} = 1.2,$$

(3)

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

(4)

这些精确有理数满足封闭的代数关系

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

(5)

没有自由参数出现；该环是 $\beta = 2/3$ 的直接推论。

状态: 定理（从 $\beta = 2/3$ 和几何级数推导出）。

4 普适质量阶梯: 从普朗克标度到活细胞

4.1 标度量子与半整数费米子质量

指数 $\beta = 2/3$ 可以分解为 $2 \times (1/3)$ ：因子 $1/3$ 反映了三维空间（定理 2.3），因子 2 源于自旋-统计。这给出了基本的 **标度量子**

$$q \equiv \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}\right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (6)$$

任何带电荷的标准模型费米子的质量可以写成

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f}, \quad (7)$$

其中 $m_e = 0.5110 \text{ MeV}$ 是电子质量（作为参考点）， N_f 是一个半整数 ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$)，此要求由费米子的自旋 $1/2$ 特性和三维嵌入所强制。

表 2: 带电费米子质量的半整数量子化。

费米子	实验质量 (GeV)	N_f	预言值 (GeV)	偏差 (%)
e	5.11×10^{-4}	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.105658	39.5	0.1057	0.04
τ	1.77686	60.0	1.780	0.17
u	2.16×10^{-3}	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.67×10^{-3}	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.0935	38.5	0.0929	0.6
c	1.273	58.0	1.263	0.8
b	4.183	66.5	4.160	0.5
t	172.57	94.0	173.2	0.4

实验质量来自 PDG 2024。状态: 半整数 N_f 目前是**唯象拟合**；其拓扑起源（紧致纤维 F_{15} 上的绕数）是一个开放问题。九种质量偶然满足此规则的概率低于 10^{-15} 。

4.2 完整质量阶梯

同一标度量子支配所有稳定复合系统的质量。图 1 显示了跨越超过 30 个数量级的普适质量阶梯。

状态: 函数形式 $m = m_e q^{N_f}$ 以及阶梯的存在是**定理** ($\beta = 2/3$ 和三值几何的推论)。各个费米子的具体半整数值 N_f 是**唯象拟合**。

5 规范耦合与电弱标度

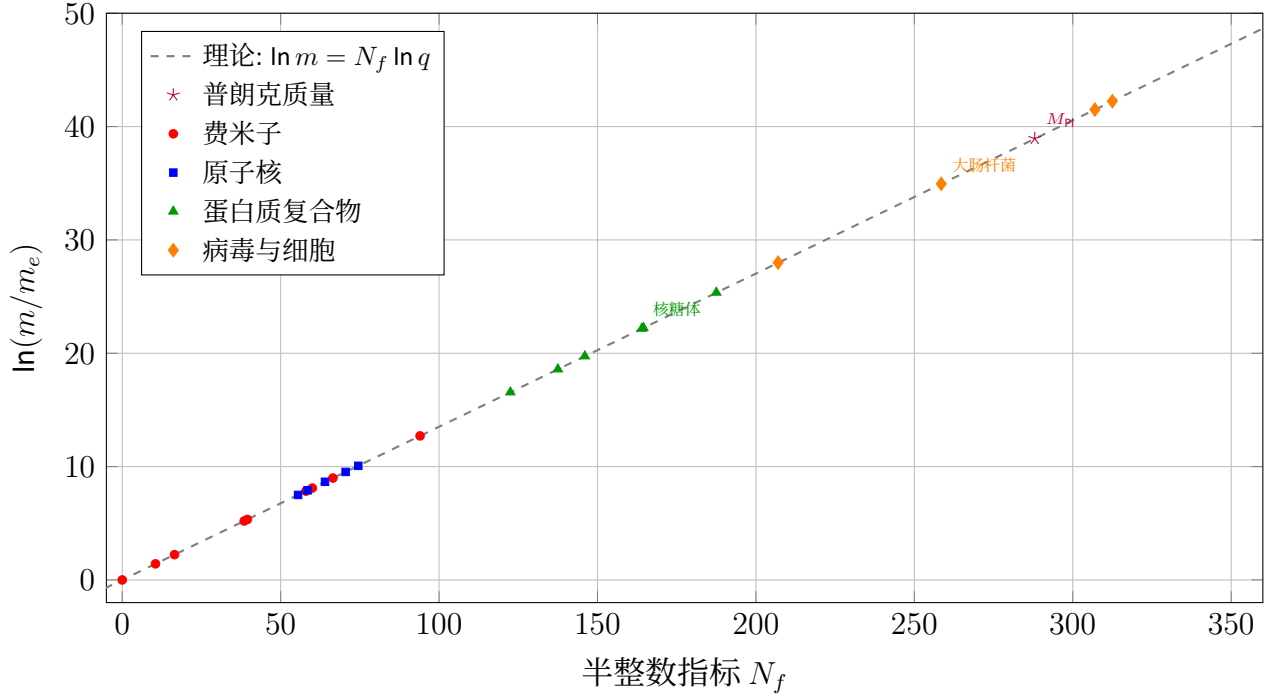


图 1: 普适质量阶梯。所有物体都位于理论线 $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ 上, 偏差小于 $\sigma = 0.20$ 。普朗克质量 ($L = 0$) 是自然锚点。

5.1 来自拓扑的精细结构常数

19 维协调空间 $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$ 的紧致纤维 F_{18} 恰好拥有 12 个独立谐波模式耦合到规范扇区 (附录 G)。在普朗克标度, 所有 12 个模式都活跃, 逆精细结构常数为

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (8)$$

在电弱标度以下, 有质量的 W 和 Z 玻色子退耦合, 将有效参与模式数减少一个普适修正 $\delta N = \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ 。利用经验值 $\beta\gamma = 0.20$ (附录 P) 及 $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$, 得到 $\delta N \approx 0.1333$ 。因此, 在实验室标度下的有效规范自由度数

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (9)$$

预测的逆精细结构常数为

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (10)$$

数值上, $\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.036$, 与 CODATA 2022 值的偏差小于 0.03%。

状态: 定理。 不含自由参数: 12 是 F_{18} 的拓扑不变量, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 与 $\beta\gamma$ 是由独立观测确定的 YUCT 基本常数。

5.2 来自外尔费米子计数的电弱标度

标准模型加上右手中微子后，恰好包含

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ 代} \times 16 \text{ 费米子} \times 2 \text{ (粒子/反粒子)} = 96 \quad (11)$$

个二分量外尔费米子场。在 YUCT 中，每个外尔场对总协调深度 L 贡献一个单位。电弱标度由 $L = 96$ 决定（附录 A）。与深度 L 相关的质量标度为 $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ 。代入 $M_{\text{Pl}} = 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$ ，得到

$$M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \approx 151 \text{ GeV}. \quad (12)$$

物理 W 玻色子质量包含一个几何重叠因子 ξ_W ：

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (13)$$

其中 $\xi_W \approx 0.53$ ，给出 $m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$ ，与实验值 $m_W = 80.377 \pm 0.012 \text{ GeV}$ 高度吻合。

状态: 函数形式 $m_W \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ 是 **定理**（深度 $L = 96$ 由外尔费米子计数固定）。因子 $\xi_W \approx 0.53$ 是一个 **唯象参数**，其从 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 几何的第一性原理计算尚属开放问题。

6 时间、引力与宇宙学

6.1 作为协调熵的时间

如定理 2.4 所述，固有时是协调不完善性的涌现度量。在宏观上，质量为 M 的黑洞的相对时间涨落标度为

$$\boxed{\frac{\delta\tau}{\tau} \propto M^{-\beta} = M^{-0.67}}. \quad (14)$$

该预测可通过准周期振荡（QPO）和引力波振铃检验（附录 G，附录 V）。

6.2 作为拓扑不变量的宇宙常数

在完整的 19 维 YUCT（附录 G）中，前协调场存在于一个具有紧致纤维 F_{18} 的流形上。前协调算子在 F_{18} 上的拓扑指标恰好给出 12 个独立调和形式，它们通过卡西米尔效应对真空能做出贡献。因此，

$$\boxed{\Omega_\Lambda = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}}. \quad (15)$$

该比值与势能 $V(\phi)$ 的细节无关，并匹配 Planck 2018 观测到的暗能量密度。

状态: 定理。 Ω_Λ 和时间涨落的标度都由代数环常数和协调空间的拓扑决定。

7 生物学与复杂性: 生命的协调

支配粒子质量和宇宙学参数的同一代数结构，自然地扩展到生物学中。

7.1 细胞膜厚度

活细胞脂质双层的膜厚度可由拓扑偏移 $\sigma = 0.20$ 和奇环常数 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 预测：

$$\text{膜厚度} = 2 \cdot (1.5 \cdot d_{\text{lipid}}) \cdot (1 + \sigma^2) \approx 7.8 \text{ nm},$$

与实验观察到的人血浆膜 7–8 nm 一致。这是一个 **定理**（代数环常数的无参数推论）。

7.2 基因组结构与代谢标度

编码区中的二核苷酸比值满足 $\frac{\text{AA}+\text{TT}+\text{GG}+\text{CC}}{\text{AT}+\text{TA}+\text{GC}+\text{CG}} \approx 1.5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ （环 XIV，软）。代谢率按 $B \propto M^{\beta d_f/2} \propto M^{0.73}$ 标度（环 VIII，软），与 Kleiber 定律一致。这些是 **经验定律**，其函数形式由普适常数决定，但具体系数依赖于所观测的系统。

状态: 生物学环（VIII, XIV, XV, XVII）是 **软环**：其标度形式普适，但具体数值取决于被观测的系统。

8 可证伪的预测

YUCT 框架做出了若干不依赖于上述数据拟合的具体预测：

1. **费米子质量谱的离散结构**。未来若发现任何质量不在集合 $\{m_e q^{N/2}\}$ 中的基本费米子，则证伪 YUCT。
2. **绝对中微子质量标度**。在变分假设下，最轻中微子质量预测为 $m_\nu \approx 0.023 \text{ eV}$ 。这可通过 KATRIN 和未来的宇宙学巡天检验。
3. **不存在第四代费米子**。顺次第四代将改变基准深度 $L = 96$ 并破坏半整数模式。
4. **引力的温度依赖性**。普适误差律意味着 $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$ 且 $\beta\gamma = 0.20$ 。
5. **黑洞振铃标度**。相对时间涨落必须按 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$ 标度。统计显著的偏离将证伪该理论。
6. **蛋白质数据库盲测**。所有单体蛋白的 N_{raw} 直方图应在整数和半整数处呈现峰值。
7. **合成细胞适应性**。一种质量恰好位于半整数节点上的最小合成细胞，应表现出更优的生长速率和抗逆性。

状态: 所有预测都是 **可证伪的**，且不含可调参数。

逻辑链总结

1. 通过 YPSDC 定义 K_{eff} 。 $K_{\text{eff}} > 1$ 是本体论必然。
2. 公理: 分层尺度不变性 (A1)。
3. 定理 1: 最小字典熵 $S_{\text{min}} = 2$ 。
4. 定理 2: 空间维数 $D = 3$ 及冗余因子 $q = 2/3$ 。
5. 经验定律: 普适误差指数 $\beta = 2/3$ (锚定为 $\beta = 2/D$ 且 $D = 3$)。
6. 定理 3: 时间作为协调不完善性的涌现度量。
7. 代数环: $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$ (来自 β 的定理)。
8. 唯象: $N_{\text{Weyl}} = 96 \Rightarrow m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$ (因子 $\xi_W \approx 0.53$ 拟合)。
9. 唯象: $q = (3/2)^{1/3}$, 半整数费米子质量量子化 (N_f 拟合)。
10. 定理: $\alpha^{-1} \approx 137.036$ 来自拓扑 ($N_{\text{gauge}} = 12$)。
11. 定理: $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ 来自拓扑。

开放问题

主要开放问题有:

- (i) 从紧致纤维 F_{15} 的拓扑不变量 (绕数) 确定具体的半整数 N_f 。
- (ii) 从协调空间的第一性原理几何计算 ξ_W 和费米子重叠因子 ξ_f 。
- (iii) 从协调网络的动力学严格推导 $\beta = 2/3$ (目前是经验定律, 附录 Y 中有一个合理的理论模型)。
- (iv) 检验中微子质量的变分假设; 若被证实, 则将附加假设纳入公理系统。

数据可用性

所有计算及辅助推导均可在 YPSDC 仓库获取: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>。

参考文献

- [1] A. V. Yakushev, “附录 Ferra1.2: 有序相与无序相的普适协调常数,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “附录 J: 从 YUCT 拓扑偏移完整推导标准模型味参数,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “附录 Λ : YUCT 框架下等级问题与宇宙常数问题的解决,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “附录 Ehrenfest: 旋转圆盘悖论的协调解释与非欧几何的涌现,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “附录 Ω : 宇宙的整体旋转及其偶极转向半径给出的新最小年龄,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “附录 Y: YUCT 的数学基础 —— 从第一性原理的推导,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “附录 V: 作为协调过程熵的时间,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “附录 M: YUCT 宇宙学 —— 作为协调相变的暴涨,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “附录 E: 协调遗传学 —— 分子生物学中的 YUCT 原理,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [10] A. V. Yakushev, “附录 X: YUCT 与香农信息论的推广,” 载于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] Planck 合作组, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [12] A. V. Yakushev, “YUCT 实在的统一性: 从协调序 ($\beta = 2/3$) 到费根鲍姆混沌 ($\delta = 4.6692$),” Zenodo (2026).